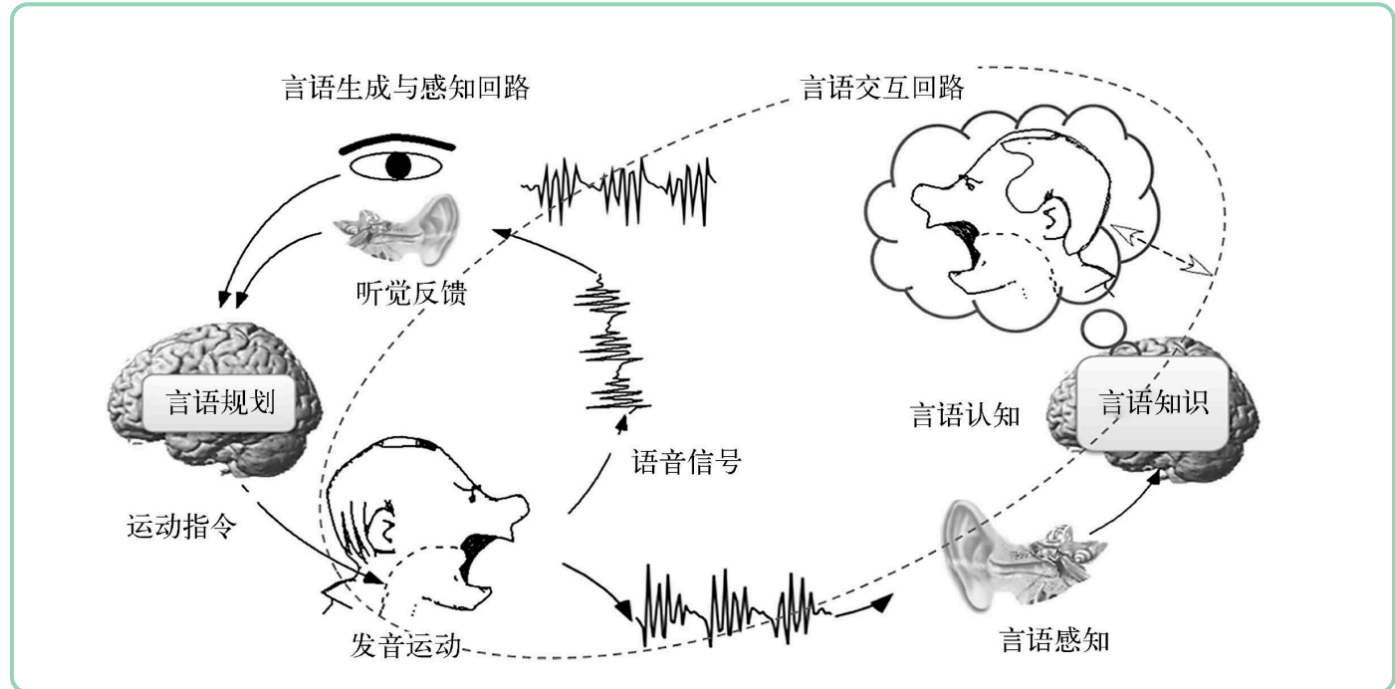
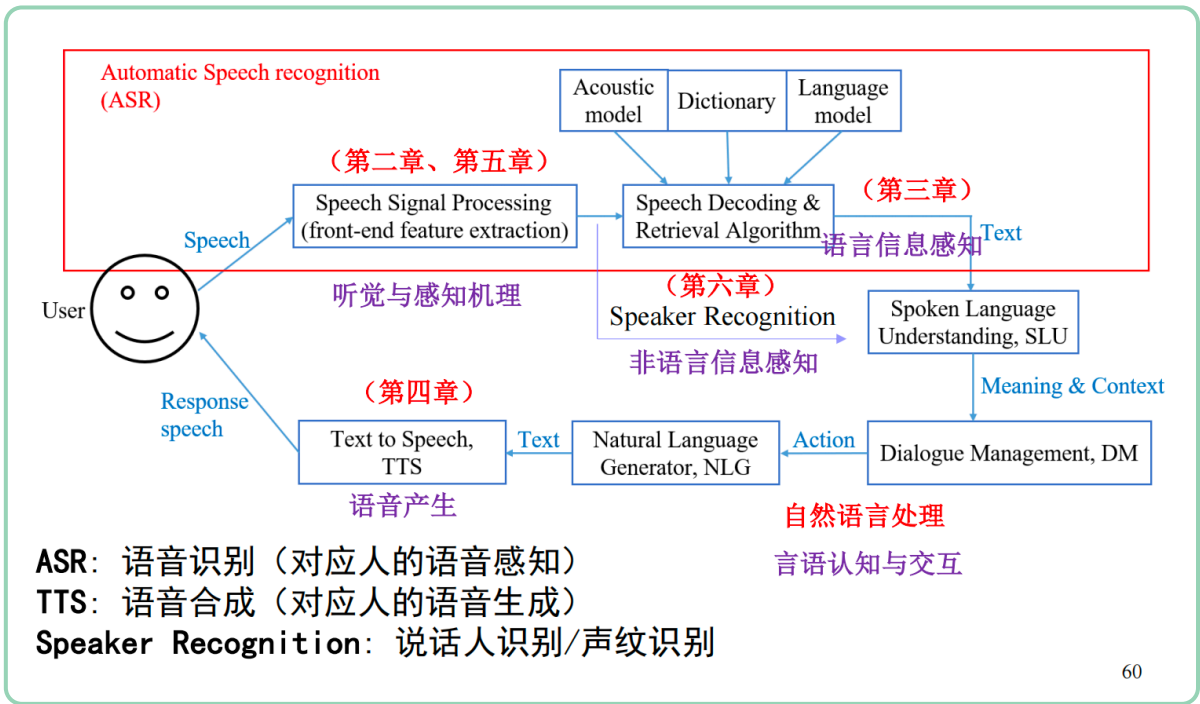




言语链

言语 (语音) 产生

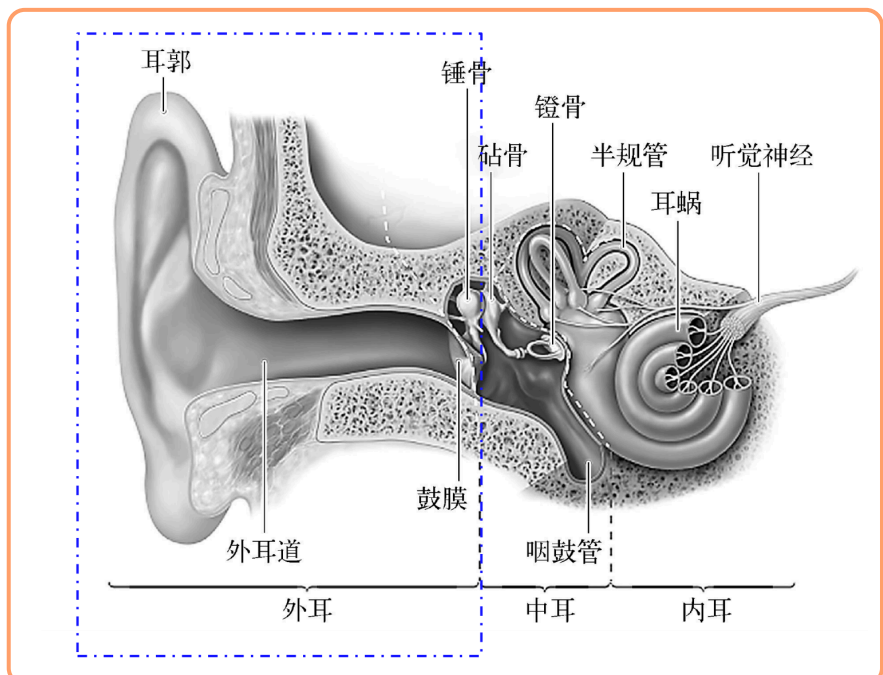
言语 (语音) 感知



ASR: 语音识别 (对应人的语音感知)

TTS: 语音合成 (对应人的语音生成)

Speaker Recognition: 说话人识别/声纹识别



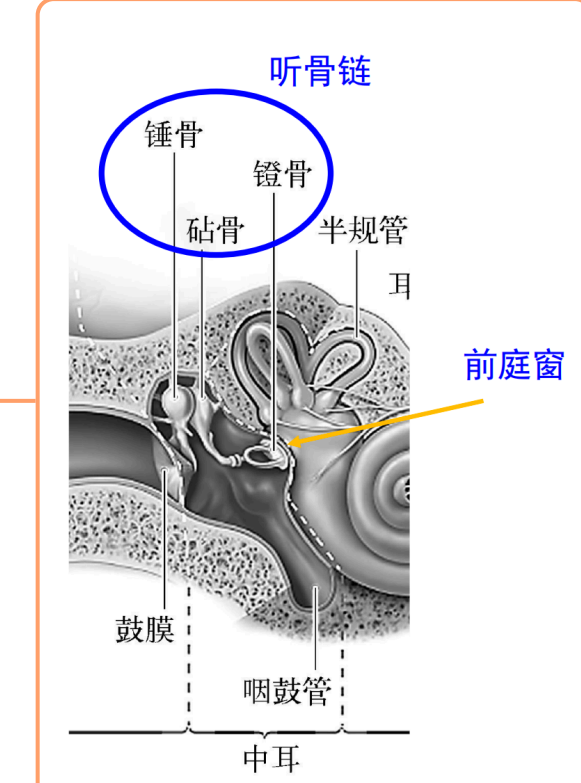
外耳、中耳和内耳的结构

外耳包括耳廓和外耳道, 主要起集声的作用。

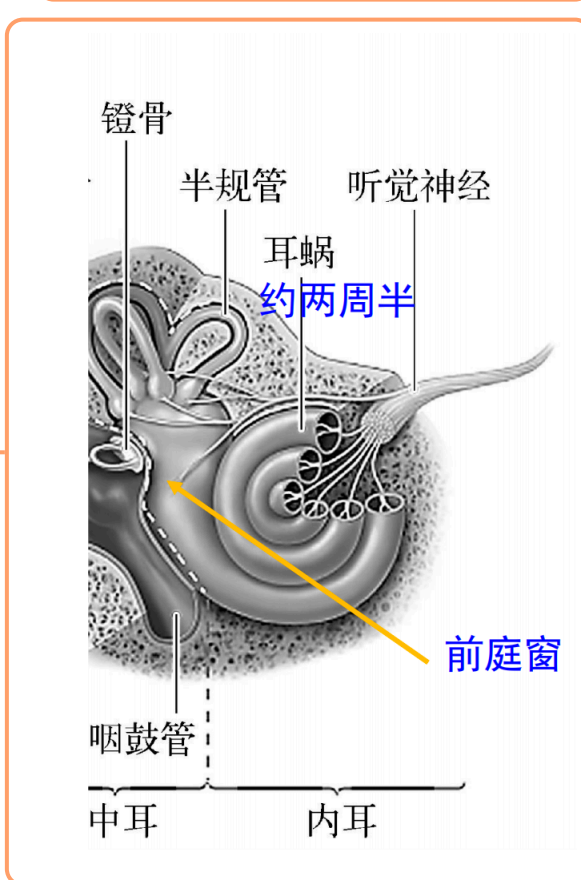
一端开放, 另一端关闭的谐振频率公式

外耳道的初次和二次谐振频率大约为多少Hz?

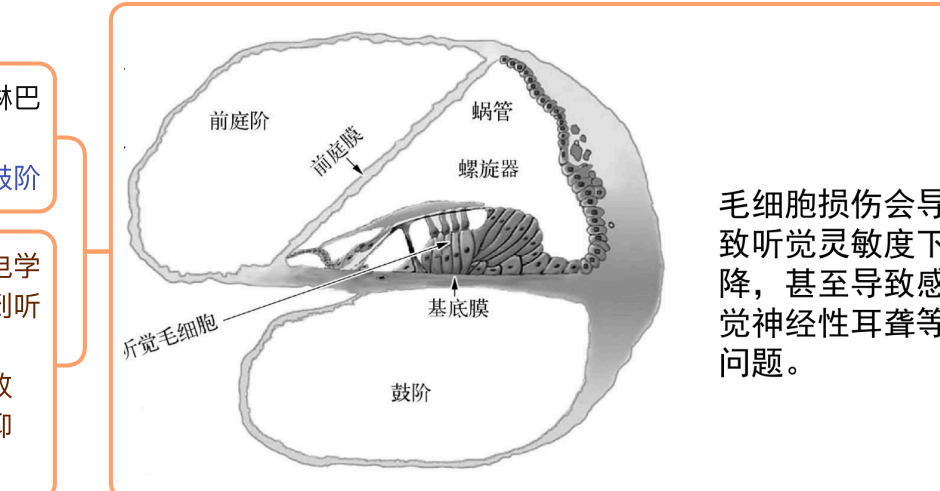
初次谐振频率大约位于3.5 kHz附近, 其2次谐振频率将达10 kHz前后



中耳位于外耳和内耳之间, 主要由鼓膜、听骨链、中耳肌和咽鼓管等结构组成。



内耳

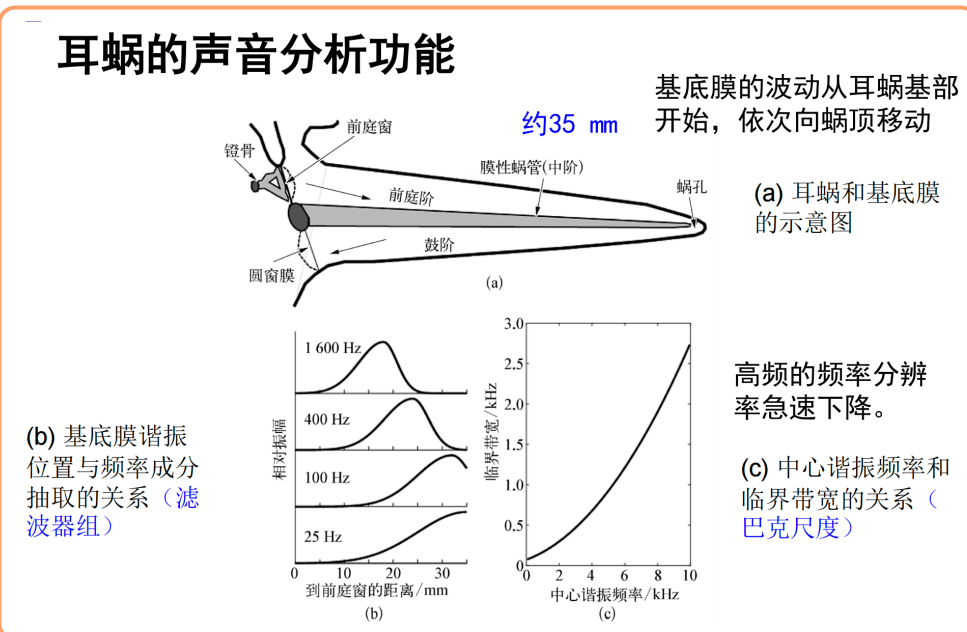


毛细胞损伤会导致听觉灵敏度下降, 甚至导致感觉神经性耳聋等问题。

前庭系统: 平衡觉的末梢器官

耳蜗: 听觉功能 (将来自外耳和中耳的机械振动转换为神经电信号传递给大脑)。

内耳兼有听觉和感受位置变化的双重功能



反映一个人主观感觉不同频率成分的声音强弱的物理量, 单位为方 (phon)。

是一种主观心理量, 主观感觉到的声音强弱的一种衡量标准, 它与频率有关, 一样的音强, 不一样的频率, 则响度也会有所不同。

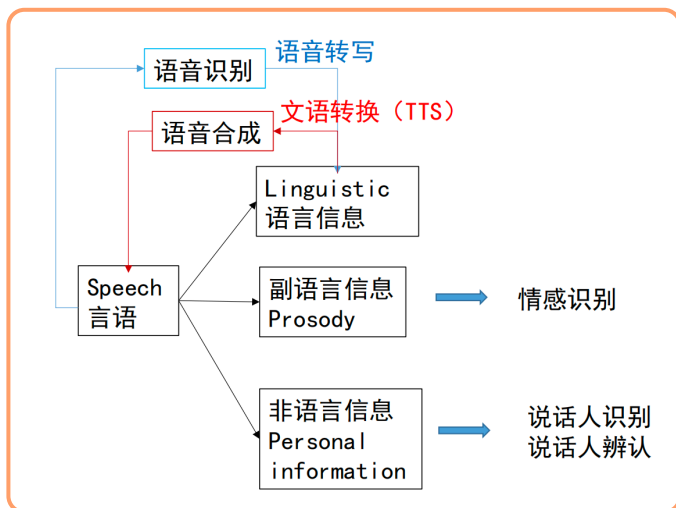
听阈: 声音小到人耳刚刚能听见时的大小

痛阈: 声音大到人耳刚刚感觉痛时的大小

音调: 听觉分辨声音高低时, 用于描述这种感觉的一种特性

客观上用频率来表示音调, 主观上感觉音调的单位时梅尔 (Mel) 尺度。梅尔频率与客观频率 f 的转换关系:

$$\text{Mel}(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$



语言、副语言和非语言信息的感知

1、语音产生与感知机理

语音产生的机理

声音的产生

■ 两根关闭或开放的声管, 两端固定或自由的谐振频率 $f_n = \frac{nc}{4L}$

L 为声管的长度, c 为声速。

■ 谐振频率现象是指一物理系统在特定频率和波长下, 比其他频率和波长以更大的振幅振动的情况。

■ 一根左端另一端开放的声管或一段固定另一端自由的谐振频率

$$f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}$$

发音器官

声带

声门

声道

语音的发音器官

语音产生的原理

激励过程 (声门) → 调制过程 (声道) → 语音辐射

声源 (激励源) 的产生

声源: 肺部产生气流, 通过喉头时冲击声带, 使声带产生振动

声带: 既是一个阀门又是一个振动部件

声道调制

声道: 放大某一频率而衰减其他频率分量

功能: 谐振腔

谐振频率/共振频率

调音

为了发出各种各样的声音, 需要调整声道的形状, 称之为调音

调音运动: 声道各部分的动作

调音器官: 调音用的声道的各部分器官

浊音、清音与爆破音

浊音: 声带振动, 其他两个不振动

语音的基本特性

振幅

基音周期

基频

音调

发音运动指令的范畴化

一个相对独立的语音单元, 即使其发音姿势在一定范围内变动, 其声学特性应该稳定不变。

语音生成上的最小语音单元: 音素

元音: 有声带的振动, 但没有可听见的摩擦音

辅音: 由于发音器官的形变而使气流 (声波) 在声道部分或完全受阻而产生的语音。

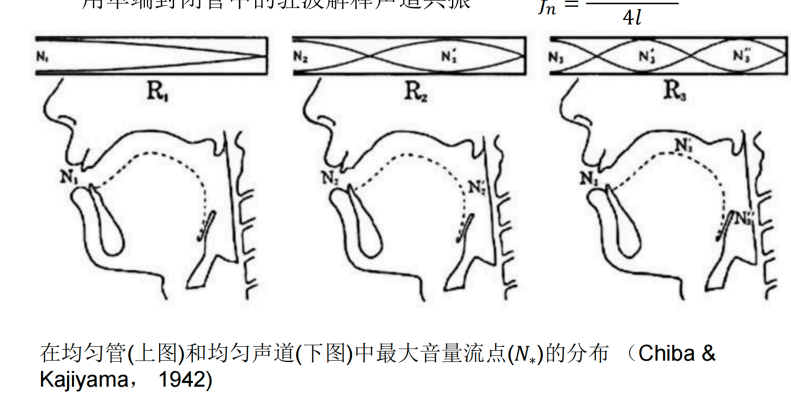
元音与辅音的可能组合

一个语言单元由单个的不间断声音组成。该声音可由单元音, 双元音, 或元音化辅音单独形成, 或者以这些音为中心先后由一个或多个辅音包围而形成。

元音的共振峰频率

共振峰=声道共振产生的波峰 (同时受声源特性的影响)

用单端封闭管中的驻波解释声道共振

$$f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}$$


在声学上, 元音的特征主要取决于共振峰频率 (F1 和 F2)。

辅音一般没有共振峰, 除非半元音可以被认为有共振峰

语音感知的机理

听觉感知机理与听觉特性

响度

音调的主观

语言、副语言和非语言信息的感知